Описание программного обеспечения

> Проект: **GM_02-Converter-Modbus-TKA** · Редакция документа: **0.1 (рабочая, НЕ УТВЕРЖДЕНА)** · Дата: **2026-11-13**
> Общие правила: rules.txt · Системные требования: GM_01 / ТЗ · Источник ТКА: спецификация v1.14 в GM_02
> **Ограничение исходной проверки:** PDF найден (521 472 байта), однако его текст и рисунки пока не извлечены. Требования ТКА ниже являются перечнем подлежащих уточнению пунктов, а не пересказом PDF.

1. Слои

`application` → `protocols/modbus`, `protocols/tka` → `HAL interfaces` → `CH32V203 platform adapter`.

2. Требования к коду

Сохранить парсеры и преобразование команд независимыми от заголовков SDK. Все параметры памяти и задержек передавать через явно определённые конфигурации, проверяемые на сборке. Привязки WCH изолировать в `platforms/`.

3. Рекомендации, ожидающие согласования

C11, CMake, GCC RISC-V, host-тестирование, без RTOS для первой версии, фиксированные буферы, очередь событий, конечные автоматы, watchdog. Ничего из перечисленного пока не считается утверждённым решением кроме цели переносимости.

4. Необходимые модули

UART/RS-485, таймер, watchdog, NVM, Modbus RTU Slave, TKA parser/encoder, отображение регистров, диагностика, загрузчик. Конкретные вызовы и структуры нельзя зафиксировать до прочтения v1.14.